初等数论
课程简介

课程简介

杨占文

2026 年 9 月 1 日





目录

0 课程简介

- ▶ 课程简介
  - 初等数论简介
  - 数论与密码学
  - 初等数论课程内容
  - 考核方式



1 初等数论简介

0 课程简介

- 课程简介
  - 初等数论简介
  - 数论与密码学
  - 初等数论课程内容
  - 考核方式



0.1 节

初等数论简介



初等数论

0 课程简介

- 初等数论是研究整数最基本的性质，是一门十分重要的数学基础课。它不仅是大学数学的必修课，中学生（甚至小学生）课外数学兴趣小组的许多内容也是属于初等数论的。



初等数论

0 课程简介

- 初等数论是研究整数最基本的性质，是一门十分重要的数学基础课。它不仅是大学数学的必修课，中学生（甚至小学生）课外数学兴趣小组的许多内容也是属于初等数论的。
- 整除理论是初等数论的基础，它是在带余数除法的基础上建立起来的。



初等数论

0 课程简介

- 初等数论是研究整数最基本的性质，是一门十分重要的数学基础课。它不仅是大学数学的必修课，中学生（甚至小学生）课外数学兴趣小组的许多内容也是属于初等数论的。
- 整除理论是初等数论的基础，它是在带余数除法的基础上建立起来的。
- 同余理论是初等数论的核心，它是数论所特有的思想、概念与方法。这一理论是由伟大的数学家 C. F. Gauss 在其 1801 年发表的著作《算术研究》（*Disquisitiones Arithmeticae*）中首先提出并系统研究的。



初等数论

0 课程简介

- 初等数论是研究整数最基本的性质，是一门十分重要的数学基础课。它不仅是大学数学的必修课，中学生（甚至小学生）课外数学兴趣小组的许多内容也是属于初等数论的。
- 整除理论是初等数论的基础，它是在带余数除法的基础上建立起来的。
- 同余理论是初等数论的核心，它是数论所特有的思想、概念与方法。这一理论是由伟大的数学家 C. F. Gauss 在其 1801 年发表的著作《算术研究》（*Disquisitiones Arithmeticae*）中首先提出并系统研究的。
- Gauss 的这一名著公认为是数论作为数学的一个独立分支的标志。



大学数学中的初等数论

0 课程简介

- 逻辑的完整性：什么是自然数，Peano 公理，什么是数学归纳法。



大学数学中的初等数论

0 课程简介

- 逻辑的完整性：什么是自然数，Peano 公理，什么是数学归纳法。
- 知识的深入性：从整除到同余，从不定方程到同余方程，从初等数论到数论函数。



大学数学中的初等数论

0 课程简介

- 逻辑的完整性：什么是自然数，Peano 公理，什么是数学归纳法。
- 知识的深入性：从整除到同余，从不定方程到同余方程，从初等数论到数论函数。
- 推理工具的多样性：数学归纳法，泰勒展开，复变函数，概率分布，计算机的高性能计算等等。

数论的分类

0 课程简介

1 解析数论

解析数论是使用数学分析作为工具来解决数论问题的分支，创始人是德国数学家黎曼（1826–1866）。数学分析是以函数作为研究对象的、在极限概念的基础上建立起来的数学学科。用数学分析来解决数论问题是由欧拉奠基的。解析数论是解决数论中艰深问题的强有力的工具。

比如，欧拉利用了数学分析中有关无穷级数的证明了“素数有无穷多”。二十世纪三十年代，苏联数学家维诺格拉多夫创造性地提出了“三角和方法”，这个方法对于解决某些数论难题有着重要的作用。我国数学家陈景润在研究“哥德巴赫猜想”问题中也使用的是解析数论的方法。



数论的分类

2 代数数论

代数数论是把整数的概念推广到代数整数的一个分支。数学家把整数概念推广到一般代数数域上去，相应地也建立了素整数、可除性等概念。代数数论的创始人高斯引入了一系列重要数学概念，开创了二次数域的理论研究。



数论的分类

2 代数数论

代数数论是把整数的概念推广到代数整数的一个分支。数学家把整数概念推广到一般代数数域上去，相应地也建立了素整数、可除性等概念。代数数论的创始人高斯引入了一系列重要数学概念，开创了二次数域的理论研究。

3 几何数论

几何数论是由德国数学家、物理学家闵可夫斯基等人开创和奠基的。几何数论研究的基本对象是“空间格网”。什么是空间格网呢？在给定的直角坐标系上，坐标全是整数的点，叫做整点；全部整点构成的组就叫做空间格网。空间格网对几何学和结晶学有着重大的意义。



数论的分类

4 初等数论

初等数论是数论中不求助于其他数学学科的帮助，只依赖初等的方法来研究整数性质的分支。

比如中国古代有名的“中国剩余定理”，就是初等数论中很重要的内容。

由于近代计算机科学和应用数学的发展，在计算方法、代数编码、组合论等方面都广泛使用了初等数论范围内的许多研究成果。

文献报道，现在有些国家应用“孙子定理”来进行测距，用原根和指数来计算离散傅立叶变换等。



数论研究中的若干问题

0 课程简介

例子 1 (素数判定与整数分解)

给定一个大整数 n，是否有好的算法来判定 n 是不是素数?

例子 1 (素数判定与整数分解)

给定一个大整数 n，是否有好的算法来判定 n 是不是素数?

试除法：依次用 $2, 3, \ldots, n-1$ 去除 n。

例子 1 (素数判定与整数分解)

给定一个大整数 n，是否有好的算法来判定 n 是不是素数?
试除法：依次用 $2, 3, \ldots, n-1$ 去除 n。
这是一个速度极慢的**指数复杂性算法**!

例子 1 (素数判定与整数分解)

给定一个大整数 n，是否有好的算法来判定 n 是不是素数?
试除法：依次用 $2, 3, \ldots, n-1$ 去除 n。
这是一个速度极慢的**指数复杂性算法**!
2002 年 8 月，三位印度数学家找到了素数判定的多项式算法，计算时间复杂度为 $O(n^6)$。

例子 2 (给定一个大整数 n，是否有好的算法来分解 n？)

该问题目前尚不知道是否为 **NP-完全问题**。

例子 2 (给定一个大整数 n，是否有好的算法来分解 n？)

该问题目前尚不知道是否为 **NP-完全问题**。
主要算法有：连分数算法、二次筛法、椭圆曲线因子分解算法、数域筛法。

例子 2 (给定一个大整数 n，是否有好的算法来分解 n？)

该问题目前尚不知道是否为 **NP-完全问题**。
主要算法有：连分数算法、二次筛法、椭圆曲线因子分解算法、数域筛法。
其中最有效的数域筛法的计算时间为

$$\exp\left(\left(\frac{64}{9}\right)^{1/3} n^{1/3} (\log n)^{2/3}\right).$$

例子 2 (给定一个大整数 n，是否有好的算法来分解 n？)

该问题目前尚不知道是否为 **NP-完全问题**。
主要算法有：连分数算法、二次筛法、椭圆曲线因子分解算法、数域筛法。
其中最有效的数域筛法的计算时间为

$$\exp\left(\left(\tfrac{64}{9}\right)^{1/3} n^{1/3} (\log n)^{2/3}\right).$$

1994 年，P. Shor 证明了：若采用量子计算方式，则大数分解存在多项式时间算法。
这项工作获得了 1998 年世界数学家大会（柏林）的**尼凡林那奖**。

例子 3 (孪生素数猜想（Twin Prime Conjecture）)

是否存在无限多个素数对 $(p, p+2)$? 如

$$p = 65516468355 \times 2^{333333} - 1$$

例子 3 (孪生素数猜想（Twin Prime Conjecture）)

是否存在无限多个素数对 $(p, p+2)$？如

$$p = 65516468355 \times 2^{333333} - 1$$

2013 年 5 月，张益唐（Yitang Zhang）证明了

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1} - p_n) < 7 \times 10^7,$$

从而首次给出相邻素数间距的有限上界。

例子 3 (孪生素数猜想（Twin Prime Conjecture）)

是否存在无限多个素数对 $(p, p+2)$？如

$$p = 65516468355 \times 2^{333333} - 1$$

2013 年 5 月，张益唐（Yitang Zhang）证明了

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1} - p_n) < 7 \times 10^7,$$

从而首次给出相邻素数间距的有限上界。
2013 年 7 月，Engelsma 等人进一步将该上界缩小

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1} - p_n) < 4680$$

例子 4 ($3n+1$ 猜想（Collatz 问题））

问题：从任意一个不超过 n 的自然数出发，反复进行下列两种运算：

1. 若当前数为偶数，则除以 2；
2. 若当前数为奇数，则乘以 3 再加 1，

最终总会得到 1。

例子 5

1994 年，S. Eliahou 证明了：若丢番图方程

$$(3+1/n_1)(3+1/n_2)\cdots(3+1/n_s)=2^p$$

（其中 s,p 为正整数，$n_1,n_2,\ldots,n_s$ 为 s 个两两互不相同的正奇数）只有平凡解

$$s=1,\quad p=2,\quad n_1=1,$$

则 $3n+1$ 猜想成立。

例子 5

1994 年，S. Eliahou 证明了：若丢番图方程

$$(3+1/n_1)(3+1/n_2)\cdots(3+1/n_s)=2^p$$

（其中 s,p 为正整数，$n_1,n_2,\ldots,n_s$ 为 s 个两两互不相同的正奇数）只有平凡解

$$s=1,\quad p=2,\quad n_1=1,$$

则 $3n+1$ 猜想成立。
Paul Erdös：“数学还没有准备好来回答这样的问题。”



2 数论与密码学

0 课程简介

- ▶ 课程简介
  - 初等数论简介
  - 数论与密码学
  - 初等数论课程内容
  - 考核方式

0.2 节

数论与密码学



密码学

0 课程简介

注 1

密码学泛指一切有关研究密码通信的学问，包括：

- 如何达成秘密通信——密码编码学（cryptography）；
- 如何破译秘密通信——密码分析（cryptanalysis）。



基本概念

0 课程简介

定义 1

- **密码**：含有参数 k 的函数 E_k。
- **加密**：信息（明文）m 通过 E_k 得到密文 c。
- **密钥**：参数 k，**明文**：m，**密文**：$c = E_k(m)$。
- **解密**：$m = D_k(c)$，其中 D_k 与 E_k 互为逆运算。



凯撒密码（公元前 1 世纪）

将字母表中的 26 个英文字母依次编号为 $0, 1, \ldots, 25$：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

取密钥 $k = 10$。加密规则：对明文中的每个字母，将其对应数字 x 做变换 $x \mapsto (x + 10) \bmod 26$ 再将所得数字换回字母。

凯撒密码（公元前 1 世纪）

将字母表中的 26 个英文字母依次编号为 $0, 1, \ldots, 25$：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

取密钥 $k = 10$。加密规则：对明文中的每个字母，将其对应数字 x 做变换 $x \mapsto (x + 10) \bmod 26$ 再将所得数字换回字母。

例子 6

字母 T 对应数字 19，计算

$$(19 + 10) \bmod 26 = 3,$$

数字 3 对应字母 D，因此明文中所有 T 均替换为 D。



加密实例

例子 7

明文：`battle on Tuesday` 去掉空格后：`battleontuesday`

加密实例

例子 7

明文：`battle on Tuesday` 去掉空格后：`battleontuesday`
字母对应数字：

b	a	t	t	l	e	o	n	t	u	e	s	d	a	y
1	0	19	19	11	4	14	13	19	20	4	18	3	0	24



加密实例

例子 7

明文：`battle on Tuesday` 去掉空格后：`battleontuesday`
字母对应数字：

b	a	t	t	l	e	o	n	t	u	e	s	d	a	y
1	0	19	19	11	4	14	13	19	20	4	18	3	0	24

密钥 $k = 10$，每个数字加 10 后模 26：

11	10	3	3	21	14	24	23	3	4	14	2	13	10	8

例子 7

明文：`battle on Tuesday` 去掉空格后：`battleontuesday`
字母对应数字：

b	a	t	t	l	e	o	n	t	u	e	s	d	a	y
1	0	19	19	11	4	14	13	19	20	4	18	3	0	24

密钥 $k = 10$，每个数字加 10 后模 26：

11	10	3	3	21	14	24	23	3	4	14	2	13	10	8

对应字母：

`l k d d v o y x d e o c n k i`

最终密文：`LKDDVOYXDEOCNKI`

注 2

- 1976 年，W. Diffie 与 M. Hellman 发表文章 *New Directions in Cryptography*，首次提出适应网络保密通信的**公钥密码思想**，开辟了公开密钥密码学的新领域，掀起了公钥密码研究的序幕。

注 2

- 1976 年，W. Diffie 与 M. Hellman 发表文章 *New Directions in Cryptography*，首次提出适应网络保密通信的**公钥密码思想**，开辟了公开密钥密码学的新领域，掀起了公钥密码研究的序幕。
- 受他们的思想启迪，各类公钥密码体制相继被提出。特别地，1978 年出现的 **RSA** 体制（Rivest、Shamir、Adleman）成为公钥密码的杰出代表和事实标准，被誉为密码学史上的里程碑。



公钥体制

0 课程简介

注 2

- 1976 年，W. Diffie 与 M. Hellman 发表文章 *New Directions in Cryptography*，首次提出适应网络保密通信的**公钥密码思想**，开辟了公开密钥密码学的新领域，掀起了公钥密码研究的序幕。
- 受他们的思想启迪，各类公钥密码体制相继被提出。特别地，1978 年出现的 **RSA** 体制（Rivest、Shamir、Adleman）成为公钥密码的杰出代表和事实标准，被誉为密码学史上的里程碑。
- 可以毫不夸张地说：
  没有公钥密码的研究，就没有近代密码学。



公钥体制的核心思想

- 加密密钥 E_k 与解密密钥 D_k **不同**；
- E_k 与 D_k 互为逆运算：

$$D_k(E_k(m)) = m;$$

- 由 E_k 推导 D_k 在计算上**极其困难**；
- 加密密钥 E_k **公开**，解密密钥 D_k **保密**。



通信过程

0 课程简介

甲与乙同时选用同一个公钥密码系统：

1. 甲查阅公钥文件中乙的公钥 K_{pub}；



通信过程

甲与乙同时选用同一个公钥密码系统：

1. 甲查阅公钥文件中乙的公钥 K_{pub}；
2. 甲使用 K_{pub} 加密自己的消息 m，得到密文

$$c = E_{K_{\text{pub}}}(m),$$

并将 c 发送给乙；



通信过程

甲与乙同时选用同一个公钥密码系统：

1. 甲查阅公钥文件中乙的公钥 K_{pub}；
2. 甲使用 K_{pub} 加密自己的消息 m，得到密文

$$c = E_{K_{\text{pub}}}(m),$$

   并将 c 发送给乙；
3. 乙使用自己保有的私钥 K_{priv} 解密收到的密文

$$m = D_{K_{\text{priv}}}(c).$$



RSA 公钥体制

0 课程简介

1. 秘密地选取两个互异的大素数 p，q（各约 100 位）。公开模数

$$n = p\,q.$$



RSA 公钥体制

0 课程简介

1. 秘密地选取两个互异的大素数 p，q（各约 100 位）。公开模数

$$n = p\,q.$$

2. 选取正整数 e，d，满足

$$e\,d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}.$$

RSA 公钥体制

0 课程简介

1. 秘密地选取两个互异的大素数 p，q（各约 100 位）。公开模数

$$n = p\,q.$$

2. 选取正整数 e，d，满足

$$e\,d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}.$$

3. 将每个信息 m 用 $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ 中的数表示。
定义加密、解密变换

$$E_k(m) = m^e \bmod n, \qquad D_k(y) = y^d \bmod n.$$



RSA 示例

公开 $n = 221$，则

$$p = 17, \quad q = 13, \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 192.$$

选取 $e = 13$且满足$ed \equiv 1 \pmod{192}$. 解得 $d = 133$。



RSA 示例

公开 $n = 221$，则

$$p = 17, \quad q = 13, \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 192.$$

选取 $e = 13$且满足$ed \equiv 1 \pmod{192}$. 解得 $d = 133$。

加密： 甲方发送消息 $m = 60$，计算

$$y = E_k(m) = 60^{13} \bmod 221 = 8,$$

将 $y = 8$ 发出。



RSA 示例

公开 $n = 221$，则

$$p = 17, \quad q = 13, \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 192.$$

选取 $e = 13$且满足$ed \equiv 1 \pmod{192}$. 解得 $d = 133$。

加密： 甲方发送消息 $m = 60$，计算

$$y = E_k(m) = 60^{13} \bmod 221 = 8,$$

将 $y = 8$ 发出。

解密： 乙方收到 $y = 8$，计算

$$m = D_k(y) = 8^{133} \bmod 221.$$

利用平方乘算法：$8^{133} = 8^{128+4+1} \equiv 8^{128} \cdot 8^4 \cdot 8 \equiv 60 \pmod{221}$，成功恢复明文 $m = 60$。



现有公钥密码体制

目前主流的公钥密码体制包括:

- RSA 密码体制,
- 离散对数密码体制,
- 椭圆曲线密码体制（ECC）等。

其中绝大多数方案均基于某一**数论难题**。



现有公钥密码体制

目前主流的公钥密码体制包括:

- RSA 密码体制,
- 离散对数密码体制,
- 椭圆曲线密码体制（ECC）等。

其中绝大多数方案均基于某一**数论难题**。
例如，RSA 的安全性依赖于

“大整数分解是计算困难的”

这一假设。就目前而言，分解一个 200 位（十进制）的合数，即便使用每秒 10^9 次运算的高速计算机，也需要大约 10 年的时间。



3 初等数论课程内容

0 课程简介

- ▶ 课程简介
  - 初等数论简介
  - 数论与密码学
  - 初等数论课程内容
  - 考核方式

0.3 节

初等数论课程内容



初等数论课程内容

0 课程简介

1. 整除理论
2. 不定方程
3. 同余理论
4. 同余方程
5. 连分式
6. 密码学简介



4 考核方式

0 课程简介

- ▶ 课程简介
  - 初等数论简介
  - 数论与密码学
  - 初等数论课程内容
  - 考核方式

0.4 节

考核方式



考核方式

考核方式：

- 满分为 100 分制

主要教材：初等数论，潘承洞, 潘承彪著，北京大学出版社，2017。



考核方式

考核方式：

- 满分为 100 分制
- 平时测验：三次，30%，第 3,6,8 周，周四晚上；

主要教材：初等数论，潘承洞, 潘承彪著，北京大学出版社，2017。



考核方式

考核方式：

- 满分为 100 分制
- 平时测验：三次，30%，第 3,6,8 周，周四晚上；
- 期末考试：70%；

主要教材：初等数论，潘承洞, 潘承彪著，北京大学出版社，2017。



考核方式

考核方式：

- 满分为 100 分制
- 平时测验：三次，30%，第 3,6,8 周，周四晚上；
- 期末考试：70%；
- 考核方式：开卷，不得雷同，或者闭卷；

主要教材：初等数论，潘承洞, 潘承彪著，北京大学出版社，2017。



考核方式

考核方式：

- 满分为 100 分制
- 平时测验：三次，30%，第 3,6,8 周，周四晚上；
- 期末考试：70%；
- 考核方式：开卷，不得雷同，或者闭卷；
- 计分方式：加分，按正确的题目得分；减分，按 AI 正确的题目减分。

主要教材：初等数论，潘承洞, 潘承彪著，北京大学出版社，2017。